

曹植竣

邮箱: aaroncaozj@gmail.com | 个人主页: caozhijun.top

电话: +86 13761912212 | 籍贯: 上海 | 生日: 2002.01



教育背景 EDUCATION

- 硕士: Show Lab @ 新加坡国立大学 · 设计与工程学院 · 电气工程 2025.08 – 至今 (27 届应届毕业生)
- 研究方向: 多模态理解与生成、生成式机器人策略、扩散/流模型的对齐与蒸馏加速; 导师: Mike Zheng Shou。
- 本科: 浙江大学 · 电气工程学院 · 自动化 2020.09 – 2024.06
- 主修课程: 自动控制理论、信号分析与处理、人工智能与机器学习、机器人建模与控制等; GPA 3.82/4.0。
 - 学生工作: 任融媒体中心学生记者团副部长, 发布 200+ 原创作品, 获人民网年度高校优秀校园新闻奖、浙大年度好新闻奖。

工作经历 EXPERIENCE

- Mikomiko Pte. Ltd., Singapore · Kokoro Lab · AI Scientist (实习) 2025.08 – 2026.02 / 2026.07 – 至今
- 图像生成底模训练: 通用底模 (Z-Image-omni) 在垂类概念上表征缺失、生成美学与目标偏好错位。主导亿级图文数据的继续预训练与后训练, 按「概念注入 → 高分辨率微调 → 人类偏好对齐 (RM 训练、DiffusionNFT 强化学习)」三阶段推进。成果: 垂类概念召回率 0.493 → 0.732, 已接近数据集专用标注器自身的召回上限。
 - 推理加速: 蒸馏与免训练优化: 多步采样导致线上单图延迟高。1. 两阶段蒸馏: 先以 CFG 蒸馏将有/无条件双次前向合并为单次, 再用 DMD2 把多步采样压缩为少步生成; 针对其反向 KL 目标 mode-seeking 易塌缩的问题, 将分布匹配损失推广到 f-散度族 (f-distill), 以密度比加权提升模式覆盖; 2. 针对 Bagel 模型, 定位到相邻去噪步激活高度相似这一冗余, 落地中间激活缓存复用 + 量化 + 图编译的免训练加速组合。成果: 采样步数 40 → 4 步, 单图文生图/图生图端到端延迟压缩至 2s 以内。
 - 数据引擎与标注模型: 闭源 API 打标成本随数据规模线性增长。以 Grok/Gemini 的细粒度图像描述为教师信号, 蒸馏出面向垂类概念的标注模型, 节省标注成本, 降低短期标注压力。
- 浙江省全省可再生能源电气技术与系统重点实验室 · 研究助理 2024.06 – 2025.07
- 参与电池电化学阻抗谱 (EIS) 数据的生成式预测、基于电压-电流图的电器无侵入式故障检测等研究。
 - 设计基于多模型投票的实验报告批改系统; 成果发表于中文核心期刊《实验室研究与探索》(cnki 链接)。

发表论文 PUBLICATIONS

1. When Failures Outline Success: Contrastive Denoising for Fine-Grained Robotic Manipulation
- 共一, 已投稿至 NeurIPS 2026, 关键词: Classifier-free Guidance、Conditional Generation、World Action Model。
 - 问题: 精细操作容差小、失败不可避免, 真机数据中约 20% 为失败轨迹, 标准做法将它们直接丢弃, 造成浪费。方案: 分析表明无效的远失败占比不足 3%, 其余失败均为 near-miss, 即与成功共享轨迹骨架、仅在少数任务关键维度偏离, 启发从反面勾勒成功边界。据此以可学习的成功/失败/空条件 token 训练结果条件生成模型, 推理时三分支合成实现成功吸引与失败排斥 (CFG 的双向推广), 且仅需轨迹级标签、无需逐步标注。结果: 低数据预算优势最大, $N=30$ / $N=50$ 下较最强基线提升 16.7 / 16.1 个点; 边界压力测试各维度提升 6.6 – 16.6 个点; 在 Cosmos Policy 基座上取得 97.8% 成功率 (次优 96.6%)。
2. Where Success Breaks: Failure-Boundary Learning for Robust Vision-Language-Action Models
- 共一, 已投稿至 CoRL 2026, 关键词: Reinforcement Learning、Flow Matching、Sim-real Co-training。
 - 问题: SFT 后训练存在结构性不对称, 无法提供何处开始偏离的信号, 导致视觉条件变化时策略脆弱。方案: 将鲁棒适配重构为失败边界学习 (发现-定位-塑形)。以 128 路并行数字孪生做 on-policy rollout 规模化发现失败边界; 用仿真特权状态做进度级定位 (刻画在何处越界, 而非仅是是否失败); 直接在流匹配的速度场上做方向性塑形, 强化成功去噪方向、抑制失败方向, 无需动作似然与 critic 网络。结果: 50 条真机示范在未见条件下超过双倍数据量的 SFT, 绝对领先 17.8 个点 (72.2% vs. 54.4%); 较 Sim-Real SFT 先验最高提升 33.3 / 36.7 个点; 分布外增益持续大于分布内增益, 验证了鲁棒性而非拟合度的提升。
3. Supervise What Survives: Geometry-Guided VLA Adaptation from Synthetic Robot Videos
- 已投稿至 CoRL 2026, arxiv.org/abs/2606.24448, 关键词: Synthetic Data、Representation Alignment、Video Generation。
 - 问题: 用生成模型从人类视频批量合成训练数据虽然可以扩充数据规模, 却因为伪动作监督反而低于更少数据的纯真机基线。方案: 归因于非对称保留—视频生成保留了几何 (任务的 where), 却丢失了控制 (how)。据此让存活的几何只监督视觉、把控制留给真机: 经姿态估计 → 重定向 → 仿真 → 标定投影提取未来 2D 末端路点, 通过辅助头路由至视觉主干作为空间表征锚, 动作头仅用真机数据训练。结果: 1/4 真机预算下较伪动作基线提升 14.5 个点、较纯真机基线提升 7.8 个点, 三项真机任务全部最优, 逼近 4 倍数据量的性能上界。

4. Imitation Learning Based Manipulator Skill Training for Home Environment

- 一作，发表于 CAC 2024 (EI, [ieeexplore 链接](#))，获评浙大电气学院**本科生优秀毕设**，关键词：Diffusion、Imitation Learning。
- 问题：扩散策略对全部时间步统一分配去噪算力；而简单地压缩采样步数会使成功率锐减—DDIM 由 10 步降至 5 步，成功率从 0.94 跌至 0.68。方案：以粗-精两级工作空间判定**动态分配去噪步数**，末端远离目标时激进压缩、接近目标时恢复完整去噪，并以成功与否为反馈在线调整步数。结果：平均 3.5 步即达 0.80 成功率，**以更少步数反超**固定 5 步的 0.68 (+12 个点)；较 10 步全量采样，单次行动序列推理时间由 1.05 s 降至 0.30 s (-71%) 而成功率保持 0.88；整体较 BC-RNN 基线提升 7% - 17%。

项目经历 PROJECTS

Show-Pro: Semantic Harness Enables VLMs to Play Robots · 主要完成人 2026.06 - 至今

- 共一文章将于 8 月末撰写完毕并发布预印本，关键词：Agent、Zero-shot、VLM。
- 问题：闭源多模态大模型具备强世界知识与空间理解，却缺少可执行的动作接口，无法直接驱动下游决策任务；而为每个场景/本体单独收集数据训练成本极高。方案：设计语义 **Harness** 与动作接口，将 VLM 的感知-推理输出转译为可执行动作，实现**零样本**操控；再以其自身 Rollout 作为合成监督蒸馏进**开源基础模型**，换取推理成本可控的跨场景、跨本体泛化。结果：闭源强模型零样本成功率 **90%+**，全程无需任何训练数据，GUI 接口实现了 Computer-use Agent 的机器人操作；蒸馏后的开源模型在**跨本体、跨任务、跨环境与未见物体**条件下成功率保持 **85%+**。

基于三菱 RV-4FRL-D 机械臂的咖啡冲煮机器人设计 · 项目负责人 2022.04 - 2023.05

- 带队完成末端执行器机械设计、PLC 控制与动作指令编写，实现全自动咖啡冲煮；院级、校级答辩均获评**优秀**。

技能特长 SKILLS

- **多模态理解与生成**：扩散/流匹配模型的预训练与后训练、人类偏好对齐与强化学习、引导采样 (CFG)、分布匹配蒸馏 (DMD) 与免训练推理加速；文生图/图生图、统一理解-生成模型；VLM 微调、规模化图像标注与评测基准构建。
- **编程与工程**：Python、C/C++、Julia、MATLAB/Simulink；PyTorch、Accelerate、vLLM 与多机多卡分布式训练；多种构型的多关节机器人控制；STM32/ARM/FPGA 平台开发。
- **语言能力**：英语读写与日常交流流利，雅思 7.0、GRE 312.5；德语初级。